天体运动

物理竞赛一轮讲义

第一讲

引力场与天体系统

2026

目录

第一讲　引力场与天体系统 **1**

1.1　从相互作用到引力场 1

1.2　球对称分布的场与内部结构 2

1.3　圆轨道与共同质心 4

1.4　自转、潮汐与微小差别 4

1.5　分布、测量与引力能的进一步联系 5

1.6　例题与分析 7

1.7　本讲小结 16

1.8　独立练习 17

练习提示与解答 20

第一讲　引力场与天体系统

1.1　从相互作用到引力场

1.1.1　研究对象、距离与质量

两个可视为质点的物体相距 r，引力大小为 Gm_1m_2/r^2，方向沿两质点连线。这里的 r 是中心间距离；只有物体尺寸远小于距离，或者已经利用球对称证明外场等效时，才可直接代入。对任意延展物体，应先把物体分成质量微元，按矢量叠加求场，不能把外形半径当成万能的距离修正。

把很小的试验质量 m 放在给定位置，定义引力场强 $\boldsymbol{g}=\boldsymbol{F}/m$。在牛顿力学中采用惯性质量与引力质量相等的实验事实，同一位置的自由落体加速度便不依赖试验物体的质量。场强是空间位置的函数，力还要乘受力物体的质量；不能把两者的量纲混用。

若以场源球心为原点，径向单位矢量向外，外场为 $\boldsymbol{g}=-GM\boldsymbol{r}/r^3$。负号说明吸引，$GM/r^2$ 只给大小。多天体叠加时，先画出各个指向场源的箭头，再选坐标分解；标量大小直接相加只适用于方向相同的特殊位置。

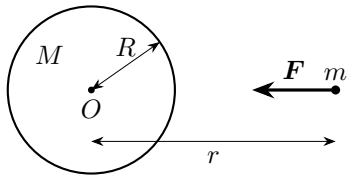


图 1.1: 场点与场源之间的距离决定引力方向和大小

图 1.1 中，场点在球外，公式中的距离是从 O 到 m 的整段 r，并非表面到场点的高度。若高度记为 h，应先写 $r=R+h$。

1.1.2　引力势、势能和功的符号

取无穷远势能为零，球外引力势为 $\Phi=-GM/r$，质量 m 的势能为 $U=m\Phi$。物体由 r_1 移到 r_2，引力做功

$$W=\int_{r_1}^{r_2}-\frac{GMm}{r^2}\,\mathrm{d}r=GMm\left(\frac{1}{r_2}-\frac{1}{r_1}\right)=-\Delta U.$$

向内运动时势能更负，引力做正功；向外运动时正好相反。若没有推力、阻力和碰撞，机械能守恒。不同参考系下的动能不同，使用能量式前必须说明场源是否固定、两天体是否都在运动。

1.2 球对称分布的场与内部结构

1.2.1 球壳定理怎样减少积分

在均匀薄球壳内任取一点 P，从 P 作很窄的双锥。两端截出的面积随距离平方增加，因此两块质量之比等于距离平方之比；它们的引力大小相等、方向相反。将所有双锥相加，球壳内部合场为零。这个论证比较的是同一微小立体角截出的两块面元，不是把球壳简单分成质量相等的两半。

对球外点，球壳积分给出势 $-GM/r$，因此其外场与质量集中在球心相同。将一般球对称物体分成同心薄壳，半径 r 以内的质量产生 $GM(r)/r^2$，外部薄壳在该处不产生场。于是

$$\boldsymbol{g}(r) = -\frac{GM(r)}{r^3}\boldsymbol{r}, \qquad M(r) = 4\pi \int_0^r \rho(s) s^2 \,\mathrm{d}s.$$

均匀实心球有 $M(r) = 4\pi\rho r^3/3$，所以球内场与位移成正比，$\boldsymbol{g} = -4\pi G\rho\boldsymbol{r}/3$。球心处场为零，表面处与外场连续；过了表面以后，场强才按距离平方反比减小。

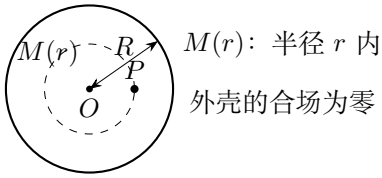


图 1.2: 内球质量产生场，外侧球壳只改变势的常数

图 1.2 区分了“外壳不产生合场”和“外壳不产生电势式的标量贡献”：引力势仍有外壳贡献。因此球内的势不能直接写成 $-GM(r)/r$。

1.2.2 球壳外部等效的势积分

球外等效点质量也可直接证明。取半径 a、质量 M_s 的均匀薄球壳，场点距球心 r。将壳面按极角 θ 切成细环，环到场点的距离均为 $s = \sqrt{r^2 + a^2 - 2ar\cos\theta}$，质量 $\mathrm{d}M = (M_s/2)\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$。同一细环的势可先合并，所以

$$\Phi(r) = -\frac{GM_s}{2} \int_0^\pi \frac{\sin\theta\,\mathrm{d}\theta}{\sqrt{r^2 + a^2 - 2ar\cos\theta}}.$$

由 $2s\,\mathrm{d}s = 2ar\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$，积分化为

$$\Phi(r) = -\frac{GM_s}{2ar}\int_{|r-a|}^{r+a}\mathrm{d}s = -\frac{GM_s}{2ar}\big[r + a - |r-a|\big].$$

球外 $r > a$，括号为 $2a$，得到 $-GM_s/r$；球内 $r < a$，括号为 $2r$，得到常数 $-GM_s/a$。分别对 r 求负梯度，就同时给出球外平方反比场和球内零场。球心处可直接用等距性求势，或者取上式的连续极限，不把中间式的 $1/r$ 当作真实发散。

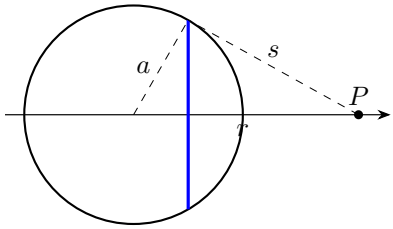


图 1.3: 同一细环上到轴线场点的距离相同，适合先累加势

图 1.3 中蓝线表示细环在轴截面内的截迹，不是一根有质量的直杆。利用圆环轴对称性合并标量势，比逐个分解三维引力分量更简洁；但要保留两端距离 $|r-a|, r+a$，绝对值正是内外分段不同的原因。若忽略绝对值，球内也会错误得到平方反比场。

这种“先叠加势、再求导”的方法适用于质量分布固定、积分和求导可以交换的区域。在有面密度的理想薄壳表面，势连续而径向导数可以跳变；不能从势连续推出场也连续。对实心连续密度球，表面不存在额外面质量，内外场才连续连接。两种边界的物理区别应在画图时注明。

对挖空分布，用负密度叠加是计算工具，真实物质并没有负质量。必须先保证负球完全位于对应正球中，并在各自适用的内外场区域使用公式。偏心球腔内任一点同时位于完整球与被挖去小球内部，所以两个线性场恰好相消掉场点变量；若把场点移到小球外面，就不能继续宣称场仍均匀。

1.2.3 球内势与流体压强

用表面势连续连接球内场，均匀球内部有

$$\Phi(r) = -\frac{GM}{R} - \int_R^r g_s(s)\,\mathrm{d}s = -\frac{GM}{2R}\left(3 - \frac{r^2}{R^2}\right),$$

其中有向径向分量 $g_s = -GMs/R^3$。球心势最小而场为零，两者并不矛盾：场取决于势的空间导数。

静止、球对称且不自转的液态天体，薄层受到的压强差平衡向内重力，$\mathrm{d}p/\,\mathrm{d}r = -\rho(r)GM(r)/r^2$。必须同时计算内部质量 $M(r)$ 和压强；把表面 g 当作整个星球

内部的常数会高估中心压强。密度是否近似不变也是额外物性假设，并非流体静力学方程自动给出的结论。

1.3 圆轨道与共同质心

1.3.1 向心方程的适用条件

小质量卫星绕固定球形天体作半径 r 的圆周运动，由径向方程

$$\frac{GMm}{r^2} = m\frac{v^2}{r} = m\omega^2 r$$

依次得到 $v=\sqrt{GM/r}$、$\omega=\sqrt{GM/r^3}$、$T=2\pi\sqrt{r^3/(GM)}$。它们只适用于圆轨道。对于椭圆上的一个位置，径向加速度还含径向速度的变化，不能再写成 v^2/r；曲率半径也通常不等于到焦点的距离。

已知 r,T 可以反求 GM。若只测得周期而不知道轨道尺度，不能唯一确定中心质量。地面附近测得的有效重力还可能包括自转影响，只有忽略自转或经过修正后，才能用 gR^2 代替 GM。

1.3.2 两颗天体都运动时

两天体间距离为 r，共同质心将连线分成 $r_1 = m_2 r/(m_1+m_2)$、$r_2 = m_1 r/(m_1+m_2)$。若两者作圆周运动，角速度相同，分别列向心方程便得 $\omega^2 = G(m_1+m_2)/r^3$。

一般相对运动用 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_2$ 描述，满足 $\ddot{\boldsymbol{r}} = -G(m_1+m_2)\boldsymbol{r}/r^3$。两体总动能可以分成质心平动和相对运动：$K = M_\Sigma V_C^2/2 + m_*\dot{\boldsymbol{r}}^2/2$，其中 $m_* = m_1 m_2/M_\Sigma$。相对运动的引力参数是 GM_Σ，相对动能的质量是约化质量 m_*；这两个“质量位置”不同，不能相互替换。

1.4 自转、潮汐与微小差别

1.4.1 支持力和引力不总相等

赤道上与星球一起转动的物体，向内引力减去向外支持力，提供向心力：$mg_0 - N = m\Omega^2 R$。秤示的有效重力为 $N/m = g_0 - \Omega^2 R$。临界支持力为零，只表示物体无需接触力也能随表面转动；不会使它立即获得逃逸速度。若表面物体恰达到圆轨道速度，它仍被引力束缚。

在其他纬度，自转向心方向指向转轴，不严格沿球心方向，支持力也可能有切向分量；本讲需要精确关系时会明确坐标和近似。由临界转速估计密度时，还假设天体近似球形、表面依靠引力束缚而无显著材料强度。

1.4.2 潮汐应比较同一参考系中的加速度

取随中心天体平移、坐标轴不转动的自由落体参考系。远处质量 M' 距原点 D，沿 $+x$ 方向。先减去它对原点的共同加速度，再对小位移 $\boldsymbol{r}=(x,y,z)$ 展开，得

$$\Delta \boldsymbol{g}=\frac{GM'}{D^3}(2x,-y,-z)+O(r^2/D^4).$$

沿连线方向伸长，垂直方向压缩。近侧和远侧都相对中心向外偏移，原因是场的差别，不是远侧被另一个引力“向外吸引”。若选择转动坐标系，还必须加入该坐标系实际角速度产生的离心项和科里奥利项；不能把不同参考系的系数拼进同一个潮汐式。

对 h/R、x/D 这类小参数，先写出未展开的式子，再保留所需阶数。结果应同时检查量纲和极限：远处天体距离趋于无穷时潮汐消失，极小高度差应给线性的测量差别。

1.5 分布、测量与引力能的进一步联系

1.5.1 密度变化怎样进入引力极值

对球对称但不均匀的天体，$g(r)=GM(r)/r^2$。求导时包围质量也随半径变，

$$g'(r)=4\pi G\rho(r)-\frac{2GM(r)}{r^3}.$$

因而内部场强的极值条件是当地密度 $\rho(r)$ 等于包围球平均密度的 $2/3$。这只是候选条件，极大还是极小仍需检查两侧符号。均匀球的当地密度始终等于平均密度，故内部场一直增大；密度向外下降足够快时，最大场可以在表面以内。

反过来，若观测给定球内的 $g(r)$，由 $M(r)=r^2g(r)/G$ 可恢复 $\rho(r)=[2g/r+g']/(4\pi G)$。这是用场反推分布，求导会放大测量噪声，因此数学可恢复不等于实验上可以不经平滑就直接逐点求导。

1.5.2　自引力能的装配积分

把球形物体从内向外装配。已有内部质量 $M(r)$，从无穷远搬入薄壳 $\mathrm{d}M$ 到半径 r，缓慢外力功为 $-GM(r)\,\mathrm{d}M/r$。每一对质量只在后来加入那一份时计算一次，因此

$$U=-\int_0^R \frac{GM(r)}{r}\,\mathrm{d}M(r).$$

均匀球代入 $M(r)=Mr^3/R^3$、$\mathrm{d}M=3Mr^2\,\mathrm{d}r/R^3$，给 $U=-3GM^2/(5R)$。若已经逐层装配，就不额外乘 $1/2$；若改用 $\frac{1}{2}\int\Phi\,\mathrm{d}M$，势中含全部质量贡献，才需要一半避免重复计数。

把天体完全分散到无穷远、且末态动能趋零，所需最少外力功为 $-U$。这个总体束缚能不同于把单个小试验物从表面搬到无穷远的 GMm/R。前者改变整个场源分布，后者假设场源基本不受影响。

1.5.3　观测量与未知量的对应

周期与轨道尺度通常首先确定引力参数 GM。圆轨道双星的两径向速度振幅还与轨道倾角有关；没有倾角时只能确定包含 $\sin^3 i$ 的质量组合，不能把沿视线速度直接当成真实轨道速度。相同的代数式若忽略投影，会产生系统性的质量低估。

近似的条件应与测量量相配。用地面落下时间求 g，要求局部位移小；由星表转速约束密度，要求天体近球形、表面主要靠引力束缚；从隧道周期反推平均密度，还要明确内部是否均匀。题目中的“忽略”是建立简化模型的条件，不能在求得结果后再忘掉这些限制。

1.6 例题与分析

例 1.1 (由卫星周期测天体质量)**.** 火星半径为 r_0，卫星圆轨道半径为 R、周期为 T。忽略自转及卫星质量，求火星质量和表面重力；再推导密度为 ρ、半径为 a 的均匀星球表面重力。

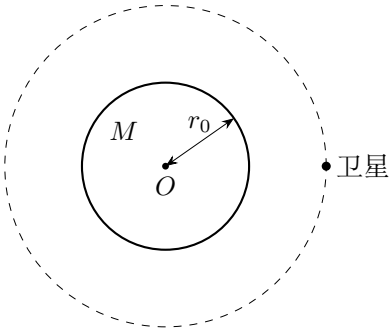


图 1.4: 题设：由卫星周期测天体质量

解 图 1.4 的轨道距离从球心量取。卫星向心方程为 $GMm/R^2 = m(2\pi/T)^2R$，约去 m 并乘 R^2/G，得

$$M = \frac{4\pi^2R^3}{GT^2}.$$

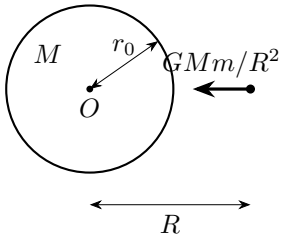


图 1.5: 解答过程：由卫星周期测天体质量

图 1.5 区分轨道半径 R 与表面半径 r_0，因此

$$g_0 = \frac{GM}{r_0^2} = \frac{4\pi^2R^3}{T^2r_0^2}.$$

均匀星球的质量 $M_a = 4\pi\rho a^3/3$，代入 GM_a/a^2 得 $g_a = 4\pi G\rho a/3$。同密度星球的表面重力与半径成正比，而不是与半径平方反比；平方反比的比较必须保持质量不变。GT^2M/R^3 无量纲，也与周期式一致。

例 1.2 (双星的半径和共同角速度)**.** 质量 m_1, m_2 的两颗星相距 L，只在相互引力作用下作圆周运动。求各自轨道半径、角速度和周期。

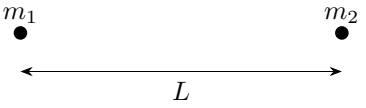


图 1.6: 题设：双星的半径和共同角速度

解 图 1.6 中两星间的距离为 L，各自绕共同质心 C 运动。令两轨道半径为 r_1, r_2，质心条件与几何条件分别为 $m_1 r_1 = m_2 r_2$、$r_1 + r_2 = L$，所以

$$r_1 = \frac{m_2 L}{m_1 + m_2}, \qquad r_2 = \frac{m_1 L}{m_1 + m_2}.$$

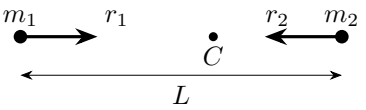


图 1.7: 解答过程：双星的半径和共同角速度

图 1.7 对 m_1 列式：$Gm_1m_2/L^2 = m_1\omega^2 r_1$。代入 r_1 后消去 m_2，得

$$\omega = \sqrt{\frac{G(m_1 + m_2)}{L^3}}, \qquad T = 2\pi\sqrt{\frac{L^3}{G(m_1 + m_2)}}.$$

对 m_2 得同一角速度。若 $m_2 \ll m_1$，重星轨道趋小，周期恢复小卫星绕 m_1 的结果。把 L 当成两颗星各自的轨道半径，会使质心关系和向心加速度同时出错。

例 1.3 (由圆轨道周期律识别引力规律)**.** 同一中心天体的圆轨道满足 $T^2 = Kr^3$。根据牛顿第二定律求试验天体受力与距离、试验质量的关系，并说明此推理的范围。

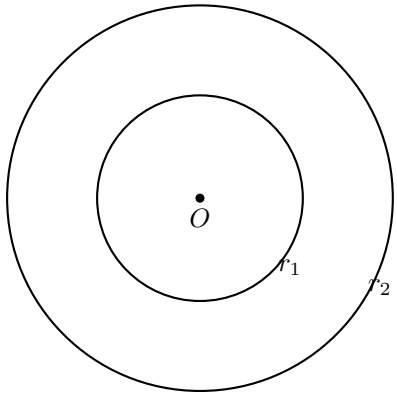


图 1.8: 题设：由圆轨道周期律识别引力规律

解 图 1.8 中比较的是不同半径的圆轨道，圆周速度 $v = 2\pi r/T$，向心加速度 $a = v^2/r = 4\pi^2 r/T^2$。代入已知周期律，

$$a = \frac{4\pi^2}{Kr^2}, \qquad F = ma = \frac{4\pi^2 m}{Kr^2}.$$

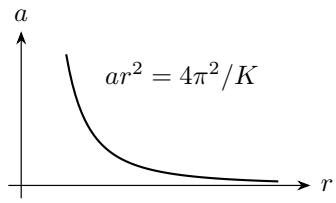


图 1.9: 解答过程：由圆轨道周期律识别引力规律

图 1.9 的两轨道给 $a_2/a_1 = (r_1/r_2)^2$，在同一位置换试验质量则 $F \propto m$。因此可以识别此中心场的平方反比形式，但不能仅由一个系统的 K 推出 “场源质量加倍，力也加倍”；后者还需普适引力定律或其他系统的比较。对于椭圆不能把瞬时距离直接代入圆周运动式，椭圆力律的推导需要角动量守恒和轨道方程。

例 1.4 (自转临界与天体密度下限)**.** 球形星球极点重力为 g、半径为 R。求赤道表面无需支持力的自转角速度。若近似球形中子星每秒转 30 周，估计仅靠自引力束缚所需平均密度下限，取 $G = 6.67 \times 10^{-11}\,\mathrm{m^3 kg^{-1} s^{-2}}$。

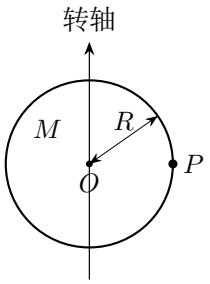


图 1.10: 题设：自转临界与天体密度下限

解　图 1.10 的赤道点随表面转动。在惯性系沿球心方向列 $mg - N = m\Omega^2 R$。临界 $N = 0$ 给 $\Omega_c = \sqrt{g/R}$。

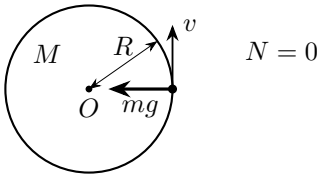


图 1.11: 解答过程：自转临界与天体密度下限

图 1.11 表示临界时全部引力用于向心加速度。由 $M = 4\pi\bar{\rho}R^3/3$，得到 $\Omega^2 \le 4\pi G\bar{\rho}/3$，所以

$$\bar{\rho} \ge \frac{3(2\pi f)^2}{4\pi G} = \frac{3\pi f^2}{G} \simeq 1.27 \times 10^{14}\,\mathrm{kg/m^3}.$$

一位有效数字为 $10^{14}\,\mathrm{kg/m^3}$。本估计忽略相对论、非球形与材料应力，给的是牛顿近似下的数量级。临界线速度 $\Omega_c R = \sqrt{gR}$ 为圆轨道速度，低于逃逸速度，故“失去支持力”不能解释成已经逃逸。

例 1.5 (球壳抵消与均匀球内场)**.** 用窄双锥证明均匀薄球壳内引力为零，并求半径 R、密度 ρ 的均匀球在内部半径 r 处的场。

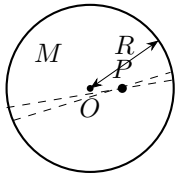


图 1.12: 题设：球壳抵消与均匀球内场

解 图 1.12 取以 P 为顶点、正反方向相同微小立体角 $\mathrm{d}\Omega$ 的双锥，交球壳的距离分别为 s_1, s_2。两端法线与连线的夹角余弦相同，设为 $\cos\alpha$。投影关系为 $\mathrm{d}S_i\cos\alpha = s_i^2\,\mathrm{d}\Omega$。

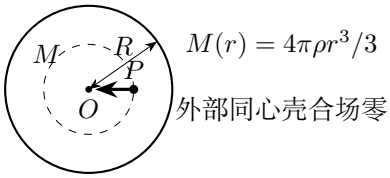


图 1.13: 解答过程：球壳抵消与均匀球内场

图 1.13 的两块面元质量 $\mathrm{d}m_i = \sigma s_i^2\,\mathrm{d}\Omega/\cos\alpha$，于是各自产生的引力为 $G\sigma\,\mathrm{d}\Omega/\cos\alpha$，大小相同、方向相反。全部双锥配对后合场为零。

均匀实心球可分成内球与外壳。外壳合场零，内球质量 $M(r) = 4\pi\rho r^3/3$，在其表面产生

$$\boldsymbol{g}(r) = -\frac{4\pi G\rho}{3}\boldsymbol{r}.$$

表面给 $g(R) = GM/R^2$，球心给零。窄双锥中的相等是“质量除以距离平方”相等；两端面元的质量一般并不相等。

例 1.6 (偏心空腔中的均匀引力)**.** 半径 R、密度 ρ 的均匀实心球挖去半径 $R/2$、与外球内切的球形空腔。外球心 O、腔心 C，求空腔内任意质量 m 的受力。

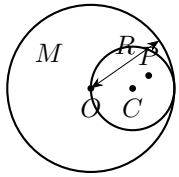


图 1.14: 题设：偏心空腔中的均匀引力

解 图 1.14 中挖孔后的分布可写成完整正密度球，加上以 C 为中心的负密度球。令 $\boldsymbol{d} = \overrightarrow{OC}$、$\boldsymbol{r} = \overrightarrow{OP}$，则 $\overrightarrow{CP} = \boldsymbol{r} - \boldsymbol{d}$。

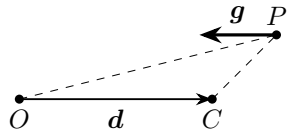


图 1.15: 解答过程：偏心空腔中的均匀引力

图 1.15 分别计算两球在腔内点的场：

$$\boldsymbol{g}_+ = -\frac{4\pi G\rho}{3}\boldsymbol{r}, \qquad \boldsymbol{g}_- = +\frac{4\pi G\rho}{3}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{d}).$$

相加后场点变量抵消，$\boldsymbol{g} = -4\pi G\rho\boldsymbol{d}/3$。所以腔内均匀，方向从 C 指向 O。内切给 $d = R/2$，故 $F = 2\pi G\rho mR/3$。在腔心取 $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{d}$，负球贡献零，恰好恢复同一结果；这也是方向的独立检查。

例 1.7 (均匀液态星球的中心压强)**.** 半径 R、密度 ρ 的不可压缩液态星球不自转，表面压强为零。求任意半径 r 的压强及中心压强。

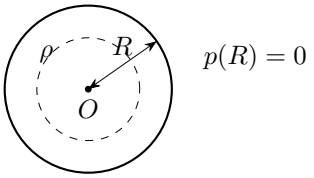


图 1.16: 题设：均匀液态星球的中心压强

解　图 1.16 中半径 r 内的质量 $M(r) = 4\pi\rho r^3/3$。取厚度 $\mathrm{d}r$ 的薄流体层，内外压强差支撑其向内重力，因此 $\mathrm{d}p/\,\mathrm{d}r = -\rho GM(r)/r^2 = -4\pi G\rho^2 r/3$。

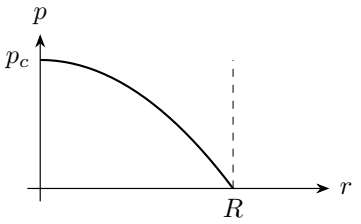


图 1.17: 解答过程：均匀液态星球的中心压强

图 1.17 以表面为已知边界，向内积分：

$$p(r) - p(R) = \int_R^r -\frac{4\pi G\rho^2 s}{3}\,\mathrm{d}s = \frac{2\pi G\rho^2}{3}(R^2 - r^2).$$

故 $p(0) = 2\pi G\rho^2 R^2/3 = 3GM^2/(8\pi R^4)$。中心处场为零并不要求压强为零；只要求压强梯度为零。若用恒定表面重力估计 $\rho g(R)R$，会恰好多一倍，差别来自内部场随半径减小。

例 1.8 (从静止开始的两体相落)**.** 相距 l 的质点 m_1, m_2 由静止释放，只受相互引力。求它们相遇的时间，忽略尺寸。

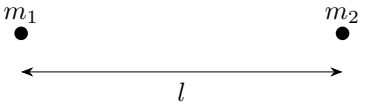


图 1.18: 题设：从静止开始的两体相落

解 图 1.18 的共同质心静止，但两物体都在加速。取相对距离 r，相对引力参数 $\mu = G(m_1 + m_2)$。相对能量守恒给

$$\frac{1}{2}\dot{r}^2 - \frac{\mu}{r} = -\frac{\mu}{l}, \qquad \dot{r} = -\sqrt{2\mu(1/r - 1/l)}.$$

负根对应距离缩短。

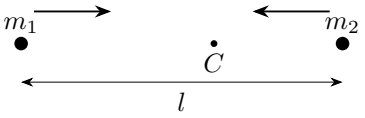


图 1.19: 解答过程：从静止开始的两体相落

图 1.19 的整个过程从 $r = l$ 到 $r = 0$。用 $r = l\sin^2\theta$，初末分别为 $\theta = \pi/2, 0$，则

$$t = \int_0^l \frac{\mathrm{d}r}{\sqrt{2\mu(1/r - 1/l)}} = \sqrt{\frac{2l^3}{\mu}} \int_0^{\pi/2} \sin^2\theta \,\mathrm{d}\theta = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}\sqrt{\frac{l^3}{G(m_1 + m_2)}}.$$

积分初端速度为零，但平方根奇性可积，所以相遇时间有限。若一颗质量远小于另一颗，总质量趋于重星质量，恢复从半径 l 静止下落到点状中心的时间；有真实表面时应把积分下限改成接触距离。

例 1.9 (密度向外减小的星球内部场)**.** 球形天体 $\rho(r) = \rho_0(1 - r^2/R^2)$, $0 \le r \le R$。求总质量、内外场和场强最大位置，并检验表面连续性。

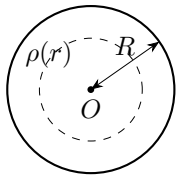


图 1.20: 题设：密度向外减小的星球内部场

解　图 1.20 将天体分成半径 s 的薄壳，$\mathrm{d}M = 4\pi\rho_0(s^2 - s^4/R^2)\,\mathrm{d}s$，积分给

$$M(r) = 4\pi\rho_0\left(\frac{r^3}{3} - \frac{r^5}{5R^2}\right), \quad M = \frac{8\pi\rho_0 R^3}{15}.$$

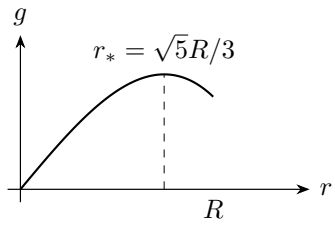


图 1.21: 解答过程：密度向外减小的星球内部场

图 1.21 内部场大小 $g = 4\pi G\rho_0(r/3 - r^3/(5R^2))$，外部为 GM/r^2。内部求导 $g' = 4\pi G\rho_0(1/3 - 3r^2/(5R^2))$，唯一正驻点为 $r_* = \sqrt{5}R/3$。导数此前正、此后负，故它是内部最大；外部一直下降，所以也是全空间最大。代入表面得 $g(R) = 8\pi G\rho_0 R/15 = GM/R^2$，连续；球心场为零。最大值 $g(r_*) = 8\pi\sqrt{5}G\rho_0 R/27$。这道题必须积分包围质量，不能将当地 $\rho(r)$ 直接乘 $4\pi r^3/3$。

例 1.10 (厚球壳空腔的场与势)**.** 均匀球壳内半径 A、外半径 B、密度 ρ。以无穷远为零势，求空腔内场和势，以及壳体内部 $A < r < B$ 的场。

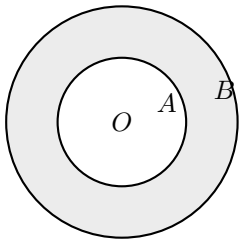


图 1.22: 题设：厚球壳空腔的场与势

解　图 1.22 的空腔中，每一同心薄壳合场都为零，故 $\boldsymbol{g} = 0$。但半径 s 的薄壳在腔内给势 $-G\,\mathrm{d}M/s$，$\mathrm{d}M = 4\pi\rho s^2\,\mathrm{d}s$。

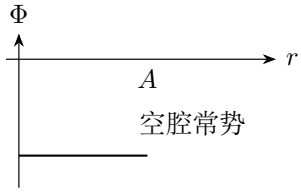


图 1.23: 解答过程：厚球壳空腔的场与势

图 1.23 对所有外壳积分得常势 $\Phi = -4\pi G\rho \int_A^B s\,\mathrm{d}s = -2\pi G\rho(B^2 - A^2)$。在壳体内部，包围质量 $4\pi\rho(r^3 - A^3)/3$，所以

$$g(r) = \frac{4\pi G\rho}{3}\left(r - \frac{A^3}{r^2}\right), \qquad A < r < B.$$

$r \to A^+$ 时场趋零，与腔内连续；$r = B$ 与壳外总质量的平方反比场连续。零场意味着势在空腔内恒定，并不意味着所选零点下的势等于零。

例 1.11 (不同纬度的支持力与摩擦)**.** 半径 R 的刚性球形星球以角速度 Ω 自转，非转动引力为 g。物体在纬度 λ 的粗糙表面静止，求法向力和纬向静摩擦力。

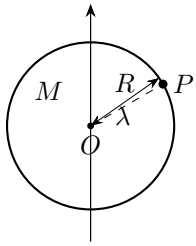


图 1.24: 题设：不同纬度的支持力与摩擦

解 图 1.24 将单位方向分成径向外 $\boldsymbol{e}_r$、沿表面朝北 $\boldsymbol{e}_\lambda$，星球转轴垂直于赤道。转动向心加速度指向转轴，分解为

$$\boldsymbol{a} = -\Omega^2 R\cos^2\lambda\,\boldsymbol{e}_r + \Omega^2 R\sin\lambda\cos\lambda\,\boldsymbol{e}_\lambda.$$

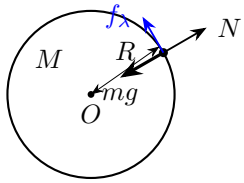


图 1.25: 解答过程：不同纬度的支持力与摩擦

图 1.25 沿两个方向列式，$N - mg = -m\Omega^2 R\cos^2\lambda$、$f_\lambda = m\Omega^2 R\sin\lambda\cos\lambda$。故法向力 $N = m(g - \Omega^2 R\cos^2\lambda)$，北半球摩擦朝北、南半球朝南。若静摩擦系数为 μ_s，还需 $|f_\lambda| \le \mu_s N$ 且 $N \ge 0$ 才能保持随表面静止。赤道与极点的纬向分量都为零，符合对称性；摩擦不能在未检查上限时自动视为足够大。

例 1.12 (双星速度振幅与质量测定)**.** 圆轨道双星周期为 T，两星视线速度振幅为 K_1, K_2。轨道法线与视线夹角为 i，$\sin i > 0$。求质量比和总质量，说明未知倾角时能确定什么。

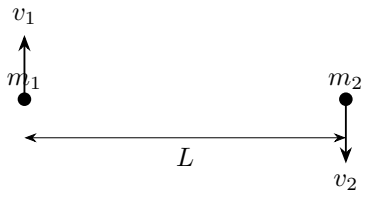


图 1.26: 题设：双星速度振幅与质量测定

解 图 1.26 的真实轨道速率为 $v_j = K_j/\sin i$。两轨道半径满足 $r_1/r_2 = m_2/m_1$，同周期使速度比也相同，因此 $m_1/m_2 = K_2/K_1$。

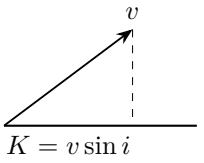


图 1.27: 解答过程：双星速度振幅与质量测定

图 1.27 两星距离为 $L = (v_1+v_2)T/(2\pi)$。将它代入 $G(m_1+m_2) = 4\pi^2 L^3/T^2$，得到

$$m_1 + m_2 = \frac{T(K_1+K_2)^3}{2\pi G \sin^3 i}.$$

若不知道 i，只能直接测得 $(m_1+m_2)\sin^3 i$，它是总质量的下界而非总质量本身。对于几乎正面朝向的轨道 $i \to 0$，视线振幅很小，不能据此断言天体质量很小。

1.7 本讲小结

先确定场源分布、距离和参考系，再选择矢量场、圆轨道或相对运动方程。球对称分布用包围质量计算场，势和压强仍需按边界积分。圆轨道公式只在真正的圆运动中使用；双星和相落问题要保留共同质心及两体总质量。自转改秤示支持力，潮汐改相对加速度，两者均需明确参考系。

1.8 独立练习

独立练习 1.1 (平抛测量给出的半径比)．两星球上近地平抛，参数满足 $v_1 : v_2 = 8 : 7$、$h_1 : h_2 = 6 : 5$、$M_1 : M_2 = 5 : 6$、$x_1 : x_2 = 3 : 4$。忽略自转，求 $R_1 : R_2$。

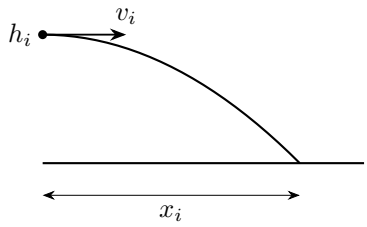


图 1.28: 题设：平抛测量给出的半径比

提示　详解

独立练习 1.2 (由落下时间差估计山高)．地表半径 R，在地面下落短距离 h 用时 t，在山顶下落相同距离用时 $t + \Delta t$。两处均可近似匀加速，求山高 H 及 $\Delta t \ll t$ 的近似。

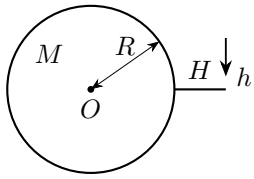


图 1.29: 题设：由落下时间差估计山高

提示　详解

独立练习 1.3 (正三角形三体的共同转动)．三个任意正质量 m_1, m_2, m_3 位于边长 l 的正三角形顶点。证明它们可保持形状绕共同质心转动，并求角速度。

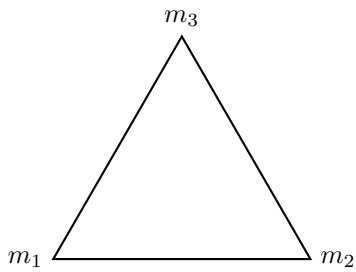


图 1.30: 题设：正三角形三体的共同转动

提示　详解

独立练习 1.4 (近侧与横向的潮汐加速度)**.** 月球质量 M'，距地心 D。在随地心平移而不转动的参考系，$A=(x,0)$ 在朝月方向，$B=(0,y)$，且 $x,y\ll D$。求扣除地心共同加速度后的月球作用。

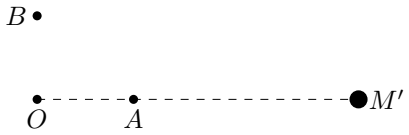


图 1.31: 题设：近侧与横向的潮汐加速度

提示 详解

独立练习 1.5 (薄液层内近似不变的重力)**.** 半径 R 的球形天体质量为 M，外覆厚度 $h\ll R$ 的均匀液层。若重力随液层高度的一阶变化为零，求液层密度；再说明严格恒定重力所需的密度分布。

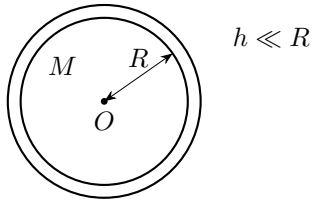


图 1.32: 题设：薄液层内近似不变的重力

提示 详解

独立练习 1.6 (均匀星球的直径隧道)**.** 在均匀球形星球内开一条细直径隧道，忽略挖去的质量、自转和阻力。小物体从表面静止释放，求运动规律与穿过球心、到达另一端的时间。

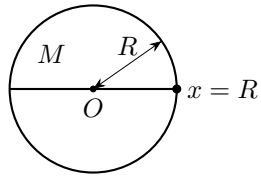


图 1.33: 题设：均匀星球的直径隧道

提示 详解

独立练习 1.7 (两固定天体之间的零场点)**.** 两固定点质量 M_1, M_2 相距 L，求连线上零场点，并判断对沿线和横向小位移的稳定性。两场源由外界固定。

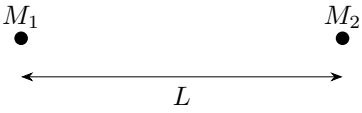


图 1.34: 题设：两固定天体之间的零场点

提示　详解

独立练习 1.8 (均匀球的自引力能)**.** 质量 M、半径 R 的均匀球由无穷远物质缓慢装配，求自引力势能及将其完全分散的最少功。

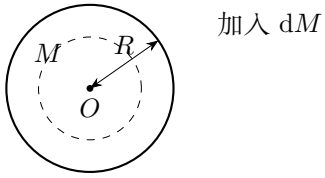


图 1.35: 题设：均匀球的自引力能

提示　详解

独立练习 1.9 (同密度星球的近表面周期)**.** 两均匀星球半径不同、平均密度均为 ρ。比较忽略自转、大气时近表面圆轨道的周期，并用测得周期反推密度。

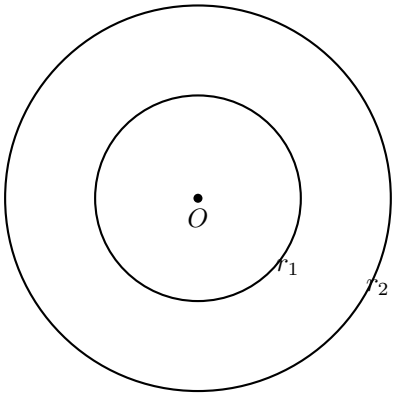


图 1.36: 题设：同密度星球的近表面周期

提示　详解

独立练习 1.10 (空腔内自由运动的到达时间)**.** 均匀球半径 R、密度 ρ，挖去半径 $R/2$ 的内切球腔。小物体从腔心 C 静止释放，忽略对球体的影响，求首次到达腔壁的时间和速度。

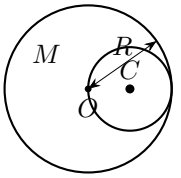


图 1.37: 题设：空腔内自由运动的到达时间

提示　详解

练习提示与解答

两级提示

练习 1.1　提示一： 先从平抛时间消去当地重力。
提示二： 用质量比与重力比求半径比的平方。

练习 1.2　提示一： 两次高度相同，重力比等于时间比的平方反比。
提示二： 先取正平方根，注意并不需要额外展开。

练习 1.3　提示一： 用质心矢量关系合并另外两颗星的引力。
提示二： 三个顶点得到相同的加速度与位置比例系数。

练习 1.4　提示一： 先减去月球对地心的共同加速度。
提示二： 保留小位移的一阶项，区分平移系与转动系。

练习 1.5　提示一： 同时考虑新增液体质量和离球心距离增大。
提示二： 对 $GM(r)/r^2$ 求导，而不是只改分母。

练习 1.6　提示一： 球内引力正比于有向位置。
提示二： 用表面静止的初值确定余弦相位。

练习 1.7　提示一：外侧场同向，只在中间寻找零点。

提示二：分别考察沿线和横向的场变化。

练习 1.8　提示一：按薄壳逐层加入，而非使用表面势乘全部质量。

提示二：装配过程中每一对只计一次。

练习 1.9　提示一：将质量写成平均密度乘体积。

提示二：比较周期与线速度时保留各自的半径因子。

练习 1.10　提示一：承接腔内均匀场，但本题新增自由运动与壁面边界。

提示二：从腔心到靠近原球心的一侧壁面位移为腔半径。

详解

独立练习 1.1 详解

解　图 1.28 表示每个星球自己的局部平抛，飞行时间 $t_i=\sqrt{2h_i/g_i}$，故 $x_i=v_it_i$，解得 $g_i=2h_iv_i^2/x_i^2$。

$$\boxed{g_1/g_2=(h_1/h_2)(v_1/v_2)^2(x_2/x_1)^2}$$

$$\boxed{R_1/R_2=\sqrt{(M_1/M_2)/(g_1/g_2)}}$$

图 1.38: 解答过程：平抛测量给出的半径比

图 1.38 的比例式给

$$\frac{g_1}{g_2}=\frac{6}{5}\left(\frac{8}{7}\right)^2\left(\frac{4}{3}\right)^2=\frac{2048}{735}.$$

再由 $g_i=GM_i/R_i^2$，

$$\frac{R_1^2}{R_2^2}=\frac{M_1/M_2}{g_1/g_2}=\frac{1225}{4096},\qquad R_1:R_2=35:64.$$

半径取正根。局部平抛近似要求下落高度和射程相对星球半径足够小，否则重力大小及方向的变化都要计入。

独立练习 1.2 详解

解 图 1.29 两次实验的当地重力分别为 $2h/t^2$ 和 $2h/(t+\Delta t)^2$。与平方反比式比较，

$$\frac{g_H}{g_0} = \left(\frac{t}{t+\Delta t}\right)^2 = \left(\frac{R}{R+H}\right)^2.$$

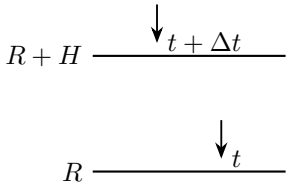


图 1.39: 解答过程：由落下时间差估计山高

图 1.39 中时间和半径均为正，直接开平方得 $(t+\Delta t)/t = (R+H)/R$，所以 $H = R\Delta t/t$。在“各次短下落内重力恒定”的模型中它已经是精确代数关系；不必再对平方式作一次重复近似。实际应用仍要求 $h \ll R, R+H$，且自转、空气阻力等影响可以忽略。

独立练习 1.3 详解

解 图 1.30 的三条边长度相同，令质心为原点、位置为 $\boldsymbol{r}_i$，则 $\sum m_i \boldsymbol{r}_i = 0$。对第一颗星，

$$\ddot{\boldsymbol{r}}_1 = \frac{G}{l^3}\big[m_2(\boldsymbol{r}_2 - \boldsymbol{r}_1) + m_3(\boldsymbol{r}_3 - \boldsymbol{r}_1)\big] = -\frac{G(m_1+m_2+m_3)}{l^3}\boldsymbol{r}_1.$$

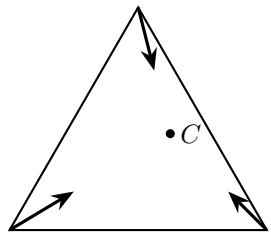


图 1.40: 解答过程：正三角形三体的共同转动

图 1.40 显示合加速度指向真正的质心 C，另外两颗星循环换下标得到同样系数。因此统一取 $\omega^2 = G(m_1+m_2+m_3)/l^3$，便满足三个向心方程。质量不等时质心一般不是几何中心，但这个证明仍成立。存在共同转动解不等于它对任意扰动都稳定，本题没有证明稳定性。

独立练习 1.4 详解

解 图 1.31 的原点本身受月球加速度 $g_O = GM'/D^2$，必须先扣除。沿连线的差为

$$\Delta g_A = GM'\left[\frac{1}{(D-x)^2} - \frac{1}{D^2}\right] \simeq \frac{2GM'x}{D^3},$$

指向 $+x$。

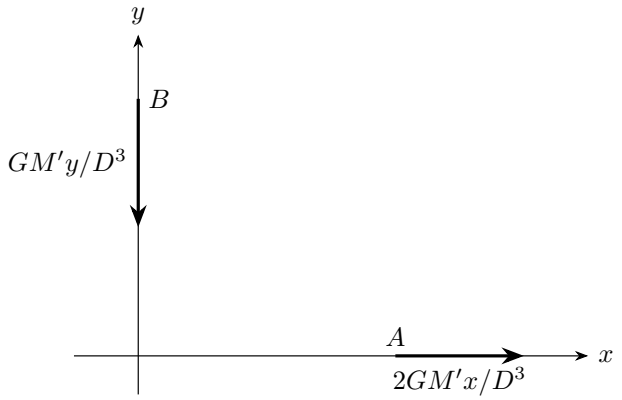


图 1.41: 解答过程：近侧与横向的潮汐加速度

图 1.41 对 B 的月球场为 $GM'(D,-y)/(D^2+y^2)^{3/2}$。其 x 分量与原点的差为二阶，y 分量保留一阶得 $-GM'y/D^3$，故横向向地月连线压缩。若题目改用转动坐标系，应另外加入该参考系的离心、科里奥利作用；本题已明确不转动，不能凭空多加一个离心梯度。

独立练习 1.5 详解

解 图 1.32 液层底部的包围质量为 M。向上增加 $\mathrm{d}r$ 时，包围质量增加 $4\pi R^2\rho\,\mathrm{d}r$，而距离平方也改变。

$$\boxed{\text{包围质量增加：}+4\pi R^2\rho\,\mathrm{d}r}$$

$$\boxed{\text{距离增大：}-2GM\,\mathrm{d}r/R^3}$$

图 1.42: 解答过程：薄液层内近似不变的重力

按图 1.42 的两种变化同时求导：

$$g'(R) = G\left[\frac{4\pi R^2\rho}{R^2} - \frac{2M}{R^3}\right] = 0, \qquad \rho = \frac{M}{2\pi R^3} = \frac{2}{3}\bar{\rho}_M.$$

若要求有限厚度范围中 $g(r)=g_c$ 严格不变，则 $M(r)=g_c r^2/G$，求导得 $\rho(r)=g_c/(2\pi G r)$，并不严格均匀。因此常密度答案是在 h/R 小量下抵消一阶变化，不应夸大为任意厚度的精确结果。

独立练习 1.6 详解

解　图 1.33 沿隧道取有向坐标 x，球内场给 $\ddot{x}=-GMx/R^3$，并非恒定加速度。

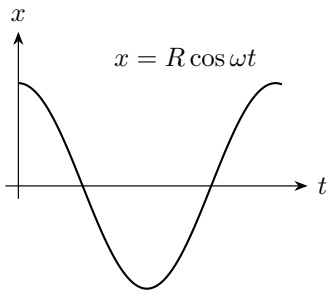


图 1.43: 解答过程：均匀星球的直径隧道

图 1.43 的初值 $x(0)=R,\dot{x}(0)=0$ 选定 $x=R\cos\omega t$，$\omega=\sqrt{GM/R^3}$。第一次过球心满足 $\omega t=\pi/2$，时间 $\pi/(2\omega)$；到另一端满足 $\omega t=\pi$，时间 π/ω。全振动周期 $2\pi\sqrt{R^3/(GM)}$ 等于近表面理想圆轨道周期。该比较是两个不同模型的数学巧合，不能把隧道运动误认为圆周运动。

独立练习 1.7 详解

解　图 1.34 外侧两场同向，零点只能在两质量之间。令距 M_1 为 x，有 $GM_1/x^2=GM_2/(L-x)^2$，取正根得 $x=L\sqrt{M_1}/(\sqrt{M_1}+\sqrt{M_2})$。

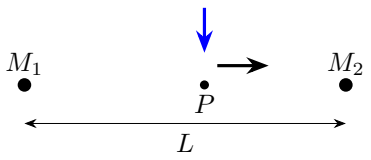
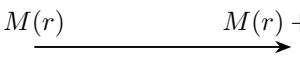


图 1.44: 解答过程：两固定天体之间的零场点

图 1.44 沿线场分量 $g_x=-GM_1/x^2+GM_2/(L-x)^2$，导数 $2GM_1/x^3+2GM_2/(L-x)^3>0$，故向右扰动产生向右场，沿线不稳定。横向小位移 y 时，两质量都产生向连线的分量，$g_y\simeq -G[M_1/x^3+M_2/(L-x)^3]y$，横向有恢复作用。局部横向恢复不等于三维整体稳定，这个点是鞍型平衡。

独立练习 1.8 详解

解 图 1.35 已装入半径 r 的球，质量 $M(r) = Mr^3/R^3$。新增薄壳 $\mathrm{d}M = 3Mr^2\,\mathrm{d}r/R^3$，它与已有内球的能量增量为 $\mathrm{d}U = -GM(r)\,\mathrm{d}M/r$。



$$\mathrm{d}U = -GM(r)\,\mathrm{d}M/r$$

图 1.45: 解答过程：均匀球的自引力能

图 1.45 从零半径装到 R，

$$U = -\frac{3GM^2}{R^6}\int_0^R r^4\,\mathrm{d}r = -\frac{3GM^2}{5R}.$$

把各部分分散至无穷远且末态无剩余动能，需增加势能到零，最少功 $3GM^2/(5R)$。过程已让每对质量只计算一次，不能再乘一半。若题目为压缩到 $R/2$ 且保持均匀，则能量下降 $3GM^2/(5R)$，这部分可转成热或辐射，而不应凭空消失。

独立练习 1.9 详解

解 图 1.36 每颗星球的 $M = 4\pi\rho R^3/3$，圆轨道半径取 R 的极限。代入 $T^2 = 4\pi^2R^3/(GM)$，所有 R^3 消去，得

$$T = \sqrt{\frac{3\pi}{G\rho}}, \qquad \rho = \frac{3\pi}{GT^2}.$$

$$\boxed{M \propto R^3}$$

$$\boxed{T^2 \propto R^3/M\text{：半径抵消}}$$

图 1.46: 解答过程：同密度星球的近表面周期

图 1.46 表明相同密度给相同周期，但线速度 $\sqrt{GM/R} = R\sqrt{4\pi G\rho/3}$ 随半径增加。周期相同不等于速度相同。真实卫星必须在表面外，若高度不可忽略，推密度时还应乘 $(r/R)^3$，不能把整个轨道半径误作星球半径。

独立练习 1.10 详解

解 图 1.37 的均匀腔内场为 $\boldsymbol{g}_c = -4\pi G\rho\overrightarrow{OC}/3$，大小 $g_c = 2\pi G\rho R/3$。物体沿 C 指向 O 直线运动，先到达靠近 O 的腔壁，位移为腔半径 $R/2$。

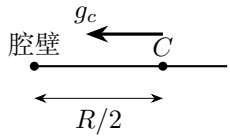


图 1.47: 解答过程：空腔内自由运动的到达时间

图 1.47 在到壁前加速度恒定，$R/2 = g_c t^2/2$，所以 $t = \sqrt{3/(2\pi G\rho)}$，速度 $v = g_c t = R\sqrt{2\pi G\rho/3}$。到达壁面后需加入接触条件，不能继续把自由运动抛物线延伸进实体。时间不含 R，因为位移与加速度都正比于半径；速度仍正比于 R。